التيلوميرات والخلايا الجذعيّة

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرسان ٤-٤ دور التيلوميرات و٤-٥ دور الخلايا الجذعيّة (ص ١٣٧–١٣٨)

٤-٤ دور التيلوميرات Telomeres ص ١٣٧

لقد درست سابقًا أن DNA يتضاعف أثناء طور S من دورة الخليّة. فإنزيم النسخ لا يستطيع أن يعمل حتى نهاية شريط جزيء DNA ويكمل التضاعف، لأنه يتوقف قبل النهاية بقليل، وإذا لم يتم نسخ جزء من DNA، يضيع ذلك الجزء من المعلومات، كما يضيع جزء آخر من المعلومات من نهاية جزيء DNA أثناء كل انقسام لاحق خلال الانقسامات المتتالية للخلية، وفي النهاية، يؤدي فقدان جينات حيويّة إلى موت الخليّة. ص ١٣٧

تتمثل الوظيفة الرئيسيّة **للتيلوميرات** Telomeres في التأكد من شمول نهايات جزيء DNA في عمليّة تضاعفه، ومن دون أن تهمل. توجد التيلوميرات عند نهايات الكروموسومات، وقد تمّ تشبيهها بالأطراف البلاستيكيّة في نهايات رباط الحذاء. تتمثل مهمة التيلوميرات في إطالة جزيء DNA، وهي لا تحتوي على جينات، لكنها تتيح لإنزيم النسخ إتمام نسخ جميع DNA الذي يحتوي على الجينات. ص ١٣٧

التيلومير Telomere: سلسلة قصيرة متكررة من قواعد نيتروجينية على جزيء DNA في نهاية الكروموسوم. تحمي الجينات من قصر الكروموسوم الذي يحدث مع نهاية كل انقسام خلوي. ص ١٣٧

إنزيم تيلوميريز



وطالما تضاف قواعد جديدة إلى التيلومير في كل دورة خلية لتحل محل تلك التي لم يتمّ نسخها، لا تفقد أيّة معلومات حيويّة من DNA، وبالتالي تكون الخليّة قادرة على مواصلة الانقسام بنجاح. يسمّى الإنزيم الذي يؤدي دور إضافة قواعد إلى التيلومير، إنزيم تيلوميريز. ص ١٣٧

تيلوميرات أقصر فأقصر مع كل انقسام



بعض الخلايا لا تعوّض النقص في التيلوميرات عند كل انقسام، إذ تميل إلى أن تكون خلايا «متمايزة» تمامًا. وتصبح تيلوميراتها أقصر فأقصر مع كل انقسام، بحيث لا يعود DNA الحيوي محميًا، فتموت الخليّة. وقد تكون هذه إحدى أطوار الشيخوخة التي يشيخ فيها الإنسان ويموت. ص ١٣٧

لماذا نكبر ونشيخ؟ لقد عاد الاهتمام بمسألة الشيخوخة مع اكتشاف التيلوميرات عام 1978م. تستطيع بعض الخلايا تجديد التيلوميرات باستخدام إنزيم تيلوميريز. ويُعتقد أن الخلايا السرطانيّة قادرة على ذلك بهدف جعلها لا تموت. ص ١٣٧ ومع تضاعف الخلايا، وتقدّمها في العمر، تقصر التيلوميرات تدريجيًا، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الخلايا الجذعيّة. ص ١٣٧

٤-٥ دور الخلايا الجذعيّة Stem cells ص ١٣٨

الخليّة الجذعيّة Stem cell: خليّة يمكنها الانقسام لعدد غير محدود من المرات بالانقسام المتساوي. وعندما تنقسم، يكون لدى كل خليّة جديدة القدرة على أن تبقى خليّة جذعيّة أو أن تتطوّر (تتمايز) إلى خليّة متخصصة مثل خلية دم أو خليّة عضليّة. ص ١٣٨

للخلايا الجذعية القدرة Potency على إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا

كاملة القدرات Totipotent



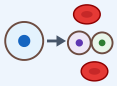
فالخلايا الجذعية القادرة على إنتاج أي نوع من الخلايا توصف بأنها كاملة القدرات. والزيجوت الذي يتكوّن من اندماج حيوان منوي مع بويضة في عمليّة الإخصاب هو كامل القدرات، كما هو الحال مع جميع الخلايا حتى مرحلة 16 خليّة أثناء التكوين الجنيني عند الإنسان.

عالية القدرات Pluripotent



بعد ذلك، تصبح مهمّة بعض الخلايا محصورة في تكوين المشيمة، في حين تفقد خلايا أخرى هذه القدرة، على الرغم من محافظتها على إنتاج جميع الخلايا التي ستؤدي إلى تكوين الجنين ثم الإنسان البالغ لاحقًا. لذلك، توصف هذه الخلايا الجذعيّة الجنينيّة بأنها عالية القدرات.

متعدّدة القدرات Multipotent



لقد فقدت الخلايا الجذعيّة لدى البالغ بعض قدرتها التي كانت في الخلايا الجذعيّة الجنينيّة، ولم تعد عالية القدرات. إذ هي قادرة فقط على إنتاج أنواع قليلة من الخلايا. والخلايا الجذعيّة في نخاع العظم، تتبع لهذا النوع؛ فهي قادرة على مضاعفة أعدادها مرات ومرات، لكن يمكنها إنتاج خلايا دم فقط، مثل خلايا الدم الحمراء، والخلايا وحيدة النواة والمتعادلة واللمفاويّة.

كلما أصبحت الخلايا «متخصصة» بأدوار معيّنة، فقدت قدرتها على الانقسام، لذلك معظم الخلايا في الكائن الحي البالغ لا تنقسم. ومع ذلك، للنمو والإصلاح، من الضروري أن تبقى مجموعات صغيرة من الخلايا الجذعيّة القادرة على إنتاج خلايا جديدة. ص ١٣٨

ولأن عمر خلايا الدم الناضجة قصير نسبيًا، فمن الضروري وجود هذا النوع من الخلايا الجذعيّة. على سبيل المثال: يُفقد يوميًا 250 **مليار** خليّة دم حمراء تقريبًا و 20 **مليار** خليّة دم بيضاء، ويجب تعويضها. ص ١٣٨

توجد الخلايا الجذعيّة عند الإنسان البالغ في جميع أجزاء الجسم؛

نخاع العظم · الجلد · الأمعاء · القلب · الدماغ

العلاج بالخلايا الجذعيّة: وذلك بإدخال خلايا جذعيّة بالغة جديدة في الأنسجة التالفة لمعالجة المرض أو الإصابة. ومن أمثلة هذا العلاج، **زراعة نخاع العظم**، الذي يستخدم لمعالجة أمراض الدم ونخاع العظم وسرطانات الدم (اللوكيميا). ويؤمل في المستقبل أن تكون الخلايا الجذعيّة قادرة على علاج حالات مثل مرض السكّري وتلف العضلات والأعصاب، واضطرابات الدماغ مثل أمراض باركنسون وهنتنغتون. ص ١٣٨